

BLOQUE III: ANÁLISIS

AUTOEVALUACIÓN

Página 390

1 Calcula los siguientes límites:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot g x - \frac{1}{x} \right) \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{\ln(\cos x)} \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{1/x}$$

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} \stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1/x) - 1}{\ln x + \frac{x-1}{x}} \stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1/x^2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot g x - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \operatorname{sen} x}{x \operatorname{sen} x} \stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x + x \cos x} \stackrel{\text{H}}{=} \\ \stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen} x - x \cos x}{2 \cos x - x \operatorname{sen} x} = 0$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{\ln(\cos x)} \stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{-\operatorname{tg} x} \stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{-\frac{1}{\cos^2 x}} = 0$$

d) Tomamos logaritmos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \ln(x + e^{2x}) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + e^{2x})}{x} \stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1 + 2e^{2x}}{x + e^{2x}}}{1} = 3$$

$$\text{Por tanto: } \lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{1/x} = e^3$$

2 a) Dada la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} -x^3 + 2x + b & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

halla los parámetros a y b para que sea derivable en todo $\mathbb{R}$.

b) Representala.

a) La función está definida por intervalos mediante funciones polinómicas. Por tanto, para que sea derivable en $\mathbb{R}$, solo es necesario comprobar su derivabilidad (y continuidad) en $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x^3 + 2x + b) = -1 + 2 + b \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax^2 - 1) = a - 1 \end{cases} \rightarrow 1 + b = a - 1 \text{ garantiza la continuidad ya que } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$f'(x) = \begin{cases} -3x^2 + 2 & \text{si } x < 0 \rightarrow f'(1^-) = -1 \\ 2a & \text{si } x > 0 \rightarrow f'(1^+) = 2a \end{cases} \rightarrow a = -\frac{1}{2}; b = -\frac{5}{2}$$

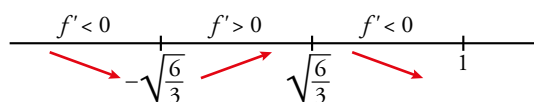
$$\text{La función es } f(x) = \begin{cases} -x^3 + 2x - \frac{5}{2} & \text{si } x \leq 0 \\ \left(-\frac{1}{2}\right)x^2 - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

b) La primera parte es un polinomio de tercer grado que tiene una rama infinita cuando $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x^3 + 2x - \frac{5}{2} \right) = +\infty$$

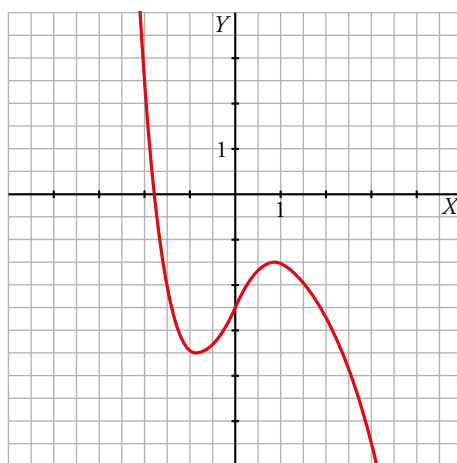
Puntos singulares:

$$-3x^2 + 2 = 0 \rightarrow x = -\frac{\sqrt{6}}{3}, x = \frac{\sqrt{6}}{3}$$



En $x = -\frac{\sqrt{6}}{3}$ hay un mínimo relativo y en $x = \frac{\sqrt{6}}{3}$ hay un máximo relativo.

La segunda parte es un polinomio de segundo grado, con coeficiente principal negativo.



3 Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 e^x & \text{si } x \leq 0 \\ a + x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) Halla el valor de a para que f sea continua en $\mathbb{R}$.

b) Calcula $f'(x)$ donde sea posible.

c) Halla $\int_{-1}^0 f(x) dx$.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 e^x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (a + x \ln x) = a \end{cases}$$

Tenemos que $a = 0$, ya que: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$

Cuando $a = 0$ se cumple que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ y la función es continua en $x = 0$. La continuidad en los demás números reales está asegurada por la definición de las dos ramas que la forman.

$$b) f'(x) = \begin{cases} e^x (2x + x^2) & \text{si } x < 0 \\ \ln x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

No existe $f'(0^+)$, luego no es derivable en $x = 0$.

$$c) \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 x^2 e^x dx$$

$$G(x) = \int x^2 e^x dx$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = x^2 \rightarrow du = 2x \, dx \\ dv = e^x \, dx \rightarrow v = e^x \end{cases}$$

$$G(x) = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx = x^2 e^x - 2I$$

Volvemos a integrar por partes para calcular I :

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = e^x \, dx \rightarrow v = e^x \end{cases}$$

$$I = \int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = x e^x - e^x$$

$$G(x) = x^2 e^x - 2(x e^x - e^x) = e^x(x^2 - 2x + 2)$$

$$\int_{-1}^0 f(x) \, dx = G(0) - G(-1) = 2 - \frac{5}{e}$$

4 Sea $f(x)$ la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ -x^2 + ax + b & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

con a y b números reales.

a) Halla a y b para que la función sea continua y derivable en $x = 0$.

b) Para los valores anteriores de a y b , analiza si la función tiene un extremo relativo en $x = 0$.

c) Halla el área encerrada por la función y el eje X en el intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, 1\right]$.

a) La función está formada por dos funciones continuas, veamos qué pasa en $x = 0$.

$$\left. \begin{aligned} f'(0) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + ax + b) = b \end{aligned} \right\} \rightarrow b = 1 \text{ para que sea continua en } x = 0.$$

$$f'(x) = \begin{cases} -\operatorname{sen} x & \text{si } x \leq 0 \\ -2x + a & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Para que f sea derivable:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (-\operatorname{sen} x) = \lim_{x \rightarrow 0} (-2x + a) \rightarrow 0 = a$$

$$b) f'(x) = \begin{cases} -\operatorname{sen} x & \text{si } x \leq 0 \\ -2x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$f'(x) = 0$ y además en $x = 0$ la derivada pasa de ser positiva a negativa, por tanto, existe un máximo relativo en $x = 0$.

$$\begin{aligned} c) \text{ Área} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) \, dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) \, dx + \int_0^1 f(x) \, dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos x \, dx + \int_0^1 (-x^2 + 1) \, dx = \\ &= [\operatorname{sen} x]_{-\frac{\pi}{2}}^0 + \left[-\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 = 1 + \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{5}{3} \text{ u}^2 \end{aligned}$$

5 a) Estudia el crecimiento de la siguiente función:

$$f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3$$

b) Demuestra que la ecuación $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 = 0$ tiene una única solución real y localiza un intervalo de longitud 1 que la contenga.

c) Representala.

a) $f'(x) = 2 + 6x + 12x^2$

Calculamos los puntos singulares:

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2 + 6x + 12x^2 = 0 \rightarrow \text{No tiene solución}$$

Como $f'(x) > 0$ para cada x , la función es creciente en $\mathbb{R}$.

b) Consideremos la función en el intervalo $[-1, 0]$:

$f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ y, en particular, en el intervalo anterior.

$$f(-1) = -2, f(0) = 1$$

Por el teorema de Bolzano, existe un valor $c \in (-1, 0)$ tal que $f(c) = 0$. Esta es la solución real de la ecuación. Además, es la única posible debido a que la función es creciente en $\mathbb{R}$.

c) La función corta al eje vertical en el punto $(0, 1)$.

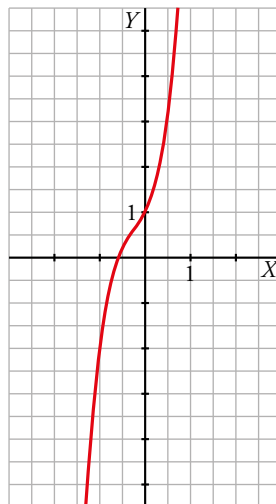
$$f''(x) = 6 + 24x$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 6 + 24x = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{4}$$

En $x = -\frac{1}{4}$ hay un punto de inflexión porque pasa de convexa a cóncava.

$$x = -\frac{1}{4}, y = 1 + 2\left(-\frac{1}{4}\right) + 3\left(-\frac{1}{4}\right)^2 + 4\left(-\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{5}{8}$$

Teniendo en cuenta lo anterior, su gráfica es:



6 Estudia las asíntotas y los máximos y mínimos de la función de ecuación $y = \frac{2x^2 - 3x}{e^x}$. Representa su gráfica.

• Asíntotas:

No tiene asíntota vertical.

Horizontal:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x}{e^x} = 0 \rightarrow y = 0 \text{ es asíntota horizontal cuando } x \rightarrow +\infty.$$

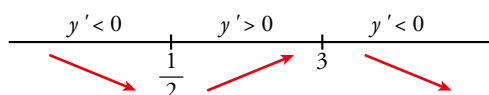
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3x}{e^x} = \frac{+\infty}{0} = +\infty$$

No tiene asíntota oblicua: $m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{e^x} = 0$

• Máximos y mínimos:

$$y' = \frac{-2x^2 + 7x - 3}{e^x}; y' = 0 \rightarrow -2x^2 + 7x - 3 = 0 \begin{cases} x = 3, f(3) = \frac{9}{e^3} \\ x = \frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-1}{e^{1/2}} \end{cases}$$

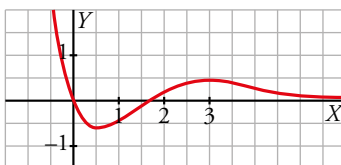
Estudiamos el signo de y' :



Máximo $\left(3, \frac{9}{e^3}\right) \approx (3; 0,45)$

Mínimo $\left(\frac{1}{2}, \frac{-1}{e^{1/2}}\right) \approx (0,5; -0,6)$

• Representación:



7 Considera la función $f(x) = \frac{x^2}{|x-1|}$.

a) Determina sus asíntotas y estudia la posición de la curva con respecto a ellas.

b) Calcula sus extremos relativos.

c) Representala gráficamente.

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1-x} & \text{si } x < 1 \\ \frac{x^2}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

El dominio de definición es $\mathbb{R} - \{1\}$.

• Asíntotas verticales:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{|x-1|} = +\infty \text{ ya que es un cociente de números positivos.}$$

La recta $x = 1$ es la asíntota vertical.

• Asíntotas horizontales no tiene.

- Asíntotas oblicuas:

Si $x > 1$, $\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1} \rightarrow$ La recta $y = x + 1$ es la asíntota oblicua cuando $x \rightarrow +\infty$.

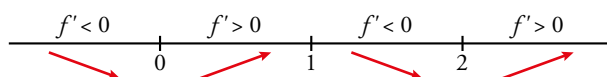
$f(x) - x - 1 = \frac{1}{x-1} > 0 \rightarrow$ La función queda por encima de la asíntota.

Si $x < 1$, $\frac{x^2}{1-x} = -x - 1 - \frac{1}{x-1} \rightarrow$ La recta $y = -x - 1$ es la asíntota oblicua cuando $x \rightarrow -\infty$.

$f(x) + x + 1 = -\frac{1}{x-1} > 0 \rightarrow$ La función queda por encima de la asíntota.

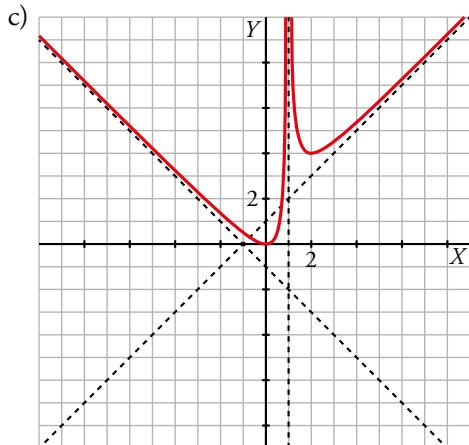
$$b) f'(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 + 2x}{(1-x)^2} & \text{si } x < 1 \\ \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} -x^2 + 2x = 0 \rightarrow x = 0, x = 2 \text{ (no es un punto en el dominio de esta rama)} \\ x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0 \text{ (tampoco está en el dominio)}, x = 2 \end{cases}$$



$x = 0, y = 0 \rightarrow (0, 0)$ es un mínimo relativo.

$x = 2, y = 4 \rightarrow (2, 4)$ es un mínimo relativo.



- 8** Dada la función $f(x) = \frac{ax^2 + b}{a - x}$ para $x \neq a$, calcula a y b para que la gráfica de f pase por el punto $(2, 3)$ y tenga una asíntota oblicua de pendiente -4 . Representa la función para los valores de a y b obtenidos.

$$f \text{ pasa por } (2, 3) \rightarrow f(2) = 3 \rightarrow \frac{4a + b}{a - 2} = 3$$

La pendiente de la asíntota oblicua es:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + b}{ax - x^2} = -a \rightarrow -a = -4 \rightarrow a = 4$$

$$\frac{16 + b}{4 - 2} = 3 \rightarrow b = -10$$

$$\text{Por tanto, } f(x) = \frac{4x^2 - 10}{4 - x} = -4x - 16 - \frac{54}{x - 4}$$

Cortes con los ejes:

$$\text{Eje } X: f(x) = 0 \rightarrow 4x^2 - 10 = 0 \rightarrow x = \frac{\sqrt{10}}{2}, x = -\frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$\text{Eje } Y: f(0) = -\frac{5}{2}$$

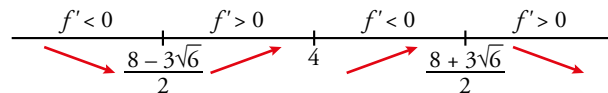
La recta $x = 4$ es la asíntota vertical de la función.

La asíntota oblicua es la recta $y = -4x - 16$.

Puntos singulares:

$$f'(x) = \frac{2(-2x^2 + 16x - 5)}{(x-4)^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -2x^2 + 16x - 5 = 0 \rightarrow x = \frac{8+3\sqrt{6}}{2}, x = \frac{8-3\sqrt{6}}{2}$$

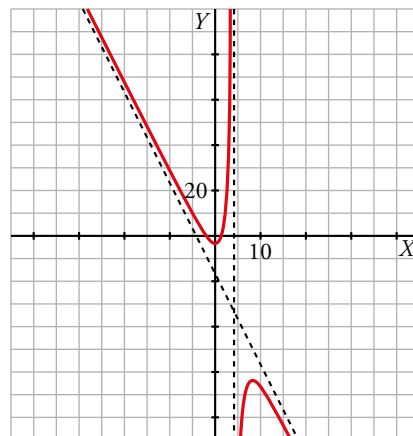


En $x = \frac{8-3\sqrt{6}}{2}$ hay un mínimo relativo.

En $x = \frac{8+3\sqrt{6}}{2}$ hay un máximo relativo.

$$x = \frac{8-3\sqrt{6}}{2}, y = \frac{4\left(\frac{8-3\sqrt{6}}{2}\right)^2 - 10}{4 - \frac{8-3\sqrt{6}}{2}} = 12\sqrt{6} - 32$$

$$x = \frac{8+3\sqrt{6}}{2}, y = \frac{4\left(\frac{8+3\sqrt{6}}{2}\right)^2 - 10}{4 - \frac{8+3\sqrt{6}}{2}} = -12\sqrt{6} - 32$$



- 9 Sea $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Halla los valores de a , b , c y d sabiendo que $f(x)$ tiene un extremo local en el punto de abscisa $x = 0$, que el punto $(1, 0)$ es un punto de inflexión y que la pendiente de la recta tangente en dicho punto es -3 . Representala.

$f(x)$ tiene un extremo local en $x = 0 \rightarrow f'(0) = 0$

El punto $(1, 0)$ es un punto de inflexión $\rightarrow \begin{cases} f(1) = 0 \\ f''(1) = 0 \end{cases}$

La pendiente de la tangente en $x = 1$ es $-3 \rightarrow f'(1) = -3$

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

$$f'(0) = 0 \rightarrow c = 0$$

$$f(1) = 0 \rightarrow a + b + d = 0$$

$$f''(1) = 0 \rightarrow 6a + 2b = 0$$

$$f'(1) = -3 \rightarrow 3a + 2b = -3$$

$$\begin{cases} 6a + 2b = 0 \\ 3a + 2b = -3 \end{cases} \rightarrow a = 1, b = -3$$

$$1 - 3 + d = 0 \rightarrow d = 2$$

La función es $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

Para representar la función solo necesitamos los cortes con los ejes y los puntos singulares.

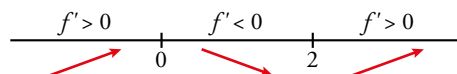
Cortes con el eje X : $f(x) = 0 \rightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0 \rightarrow x = 1 + \sqrt{3}, x = 1 - \sqrt{3}, x = 1$

Con el eje Y : $f(0) = 2$

Puntos singulares:

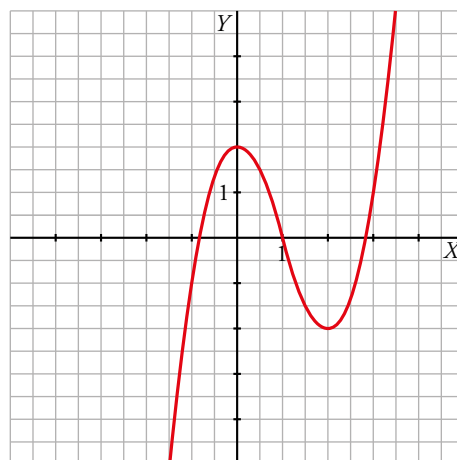
$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$$



El punto $(0, 2)$ es un máximo relativo.

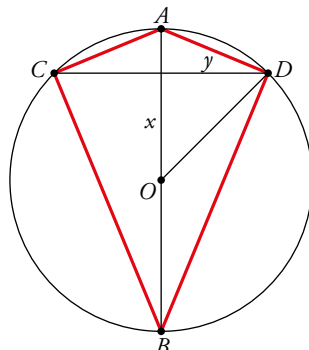
El punto $(2, -2)$ es un mínimo relativo.



- 10** En una circunferencia de centro O y radio 10 cm, se traza un diámetro AB y una cuerda CD perpendicular a ese diámetro.

¿A qué distancia del centro O debe estar esa cuerda para que la diferencia entre las áreas de los triángulos ADC y BCD sea máxima?

Consideremos el dibujo:



$$y = \sqrt{100 - x^2}$$

El área del triángulo superior es: $\frac{2\sqrt{100 - x^2}(10 - x)}{2} = \sqrt{100 - x^2}(10 - x)$

El área del triángulo inferior es: $\frac{2\sqrt{100 - x^2}(10 + x)}{2} = \sqrt{100 - x^2}(10 + x)$

La diferencia de las áreas es:

$$f(x) = \sqrt{100 - x^2}(10 + x) - \sqrt{100 - x^2}(10 - x) = 2x\sqrt{100 - x^2} \quad \text{con } 0 < x < 10$$

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{-2x^2 + 100}{\sqrt{100 - x^2}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow -2x^2 + 100 = 0 \rightarrow x = 5\sqrt{2}$$

Se puede ver fácilmente, estudiando el signo de la derivada primera, que en el valor obtenido hay un máximo relativo.

La distancia del origen a la que debe estar la cuerda es de $5\sqrt{2}$ cm.

- 11** Calcula a y b para que se pueda aplicar el teorema de Rolle a la función:

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ -2 + \sqrt{x-1} & \text{si } 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

en el intervalo $[0, 5]$. ¿En qué punto se cumplirá el teorema?

- f debe ser continua en $x = 2$. Por ello:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} ax + bx^2 &= 2a + 4b \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} -2 + \sqrt{x-1} &= -2 + 1 = -1 \end{aligned} \right\} 2a + 4b = -1$$

- f debe ser derivable en $x = 2$:

$$f'(x) = \begin{cases} a + 2bx & 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2\sqrt{x-1}} & 2 < x \leq 5 \end{cases} \rightarrow a + 4b = \frac{1}{2\sqrt{2-1}} = \frac{1}{2}$$

Resolvemos este sistema de dos ecuaciones:

$$\left. \begin{aligned} 2a + 4b &= -1 \\ a + 4b &= 1/2 \end{aligned} \right\} a = -\frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$$

• $f(0) = 0$; $f(5) = -2 + \sqrt{5-1} = 0$

f cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Este dice que si f es una función continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y tal que $f(a) = f(b)$, existe un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Buscamos el punto donde se cumple el teorema:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}x^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ -2 + \sqrt{x-1} & 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{3}{2} + x & 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{2\sqrt{x-1}} & 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

$$-\frac{3}{2} + x = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

En $x = \frac{3}{2}$, se verifica que $f'\left(\frac{3}{2}\right) = 0$.

12 Dada la función $f(x) = x^x - 2^x + 1$:

a) Prueba que existe algún $\alpha \in (1, 2)$ tal que $f'(\alpha) = 0$.

b) ¿Podemos asegurar que existe un $\beta \in (1, 3)$ tal que $f(\beta) = 10$?

c) Escribe la ecuación de la recta tangente a f en el punto de abscisa 2.

a) Calculamos primero la derivada de $g(x) = x^x$ tomando logaritmos.

$$\ln g(x) = x \ln x \rightarrow \frac{g'(x)}{g(x)} = \ln x + 1 \rightarrow g'(x) = x^x(\ln x + 1)$$

$$f'(x) = x^x(\ln x + 1) - 2^x \ln 2$$

La función $f'(x)$ es continua cuando $x > 0$. En particular, lo es en el intervalo $[1, 2]$.

$$f'(1) = 1 - 2 \ln 2 < 0$$

$$f'(2) = 4 > 0$$

Aplicando el teorema de Bolzano a $f'(x)$ deducimos que existe $\alpha \in (1, 2)$ tal que $f'(\alpha) = 0$.

b) La función es continua en el intervalo $[1, 3]$.

$$f(1) = 0$$

$$f(3) = 3^3 - 2^3 + 1 = 20$$

Aplicando el teorema de los valores intermedios (de Darboux), la función toma todos los valores comprendidos entre 0 y 20. Luego existe $\beta \in (1, 3)$ tal que $f(\beta) = 10$.

c) $x = 2$, $f(2) = 1$, $f'(2) = 4 \rightarrow$ La recta tangente es $y = 1 + 4(x - 2)$.

13 Justifica si se puede aplicar el teorema del valor medio a la función $f(x) = 1 + x|x|$ en el intervalo $[-1, 1]$ y, en caso afirmativo, calcula los puntos donde se cumple el teorema.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x < 0 \\ 1 + x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x < 0 \rightarrow f'(0^-) = 0 \\ 2x & \text{si } x > 0 \rightarrow f'(0^+) = 0 \end{cases} \rightarrow f'(0^-) = f'(0^+) = 0$$

Por todo lo anterior, la función es continua y derivable en $\mathbb{R}$. Por tanto, cumple las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo $[-1, 1]$.

Luego existe $c \in (-1, 1)$ tal que $f'(c) = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{2 - 0}{2} = 1$.

$$\left. \begin{array}{l} -2x = 1 \rightarrow x = -\frac{1}{2} \\ 2x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \text{ Son los valores donde se cumple el teorema.}$$

14 Calcula:

a) $\int \frac{x}{\sqrt{4x^2 + 1}} dx$

b) $\int_0^1 2xe^{3x^2} dx$

a) $\int \frac{x}{\sqrt{4x^2 + 1}} dx = \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 1} + k$

b) La función a integrar es siempre positiva entre 0 y 1, por tanto:

$$\int_0^1 2xe^{3x^2} dx = \left[\frac{e^{3x^2}}{3} \right]_0^1 = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}(e^3 - 1)$$

15 a) Halla la función polinómica de segundo grado cuya gráfica pasa por el punto (0, 0) y tiene un máximo en el punto (1, 1).

b) Halla el área del recinto finito delimitado por la curva obtenida y el eje de abscisas.

a) Por ser polinómica de segundo grado: $f(x) = ax^2 + bx + c$; $f'(x) = 2ax + b$

Pasa por el punto (0,0): $f(0) = 0 \rightarrow c = 0$

Tiene un máximo en el punto (1,1):

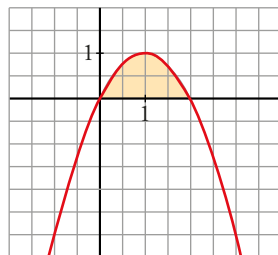
$$f(1) = 1 \rightarrow a + b = 1 \rightarrow b = 1 - a$$

$$f'(1) = 0 \rightarrow 2a + b = 0 \rightarrow 2a + (1 - a) = 0 \rightarrow a = -1 \rightarrow b = 2$$

$$\rightarrow f(x) = -x^2 + 2x$$

Buscamos sus puntos de corte con el eje de abscisas y dibujamos su gráfica:

$$-x^2 + 2x = 0 \rightarrow x(-x + 2) = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$$



b) Área = $\int_0^2 (-x^2 + 2x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^2 = -\frac{8}{3} + 4 = \frac{4}{3} u^2$

16 Calcula el valor de $a > 0$ para que el valor del área de la región determinada por la parábola $f(x) = -x^2 + a^2$ y el eje de abscisas, coincida con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x = -a$.

La pendiente de la recta tangente en $x = -a$ es:

$$f'(x) = -2x \rightarrow f'(-a) = 2a$$

La parábola corta al eje de abscisas en $x = -a$ y en $x = a$.

Por la simetría respecto del eje Y , el área es:

$$A = 2 \int_0^a (-x^2 + a^2) dx = 2 \left[-\frac{x^3}{3} + a^2 x \right]_0^a = 2 \cdot \frac{2}{3} a^3 = \frac{4}{3} a^3$$

Como la pendiente y el área son iguales:

$$2a = \frac{4}{3}a^3 \rightarrow \begin{cases} a = \frac{\sqrt{6}}{2} \\ a = -\frac{\sqrt{6}}{2} \text{ (no es un punto que cumpla } a > 0) \\ a = 0 \text{ (tampoco es un punto válido)} \end{cases}$$

Luego $a = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

17 Calcula el área limitada por la curva $y = x^3 - 3x$ y la recta $y = x$.

Hallamos las abscisas de los puntos de corte:

$$\begin{cases} y = x^3 - 3x \\ y = x \end{cases} \rightarrow x = -2, x = 0, x = 2$$

Calculamos la función diferencia $h(x) = x^3 - 3x - x = x^3 - 4x$

$$G(x) = \int (x^3 - 4x) dx = \frac{x^4}{4} - 2x^2$$

$$G(-2) = -4, G(0) = 0, G(2) = -4$$

$$\int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx = G(0) - G(-2) = 4$$

$$\int_0^2 (x^3 - 4x) dx = G(2) - G(0) = -4$$

$$\text{Área} = 4 + 4 = 8 \text{ u}^2$$

18 Halla el área del recinto limitado por los ejes X e Y y la siguiente función:

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1}$$

Calculamos los puntos de corte con el eje X :

$$f(x) = 0 \rightarrow x^3 - 1 = 0 \rightarrow x = 1$$

El problema consiste en calcular el área comprendida entre el eje X y la función desde $x = 0$ hasta $x = 1$.

$$G(x) = \int \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1} dx$$

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 + 1} = x - \frac{x + 1}{x^2 + 1}$$

$$G(x) = \int \left(x - \frac{x + 1}{x^2 + 1} \right) dx = \int x dx - \int \frac{x}{x^2 + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \arctan x$$

$$\int_0^1 \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1} dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \arctan x \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Área} = \frac{\ln 2 - 1}{2} + \frac{\pi}{4} \text{ u}^2$$